

조류발전부품성능시험동 시설장비 및 공간 운영 지침

제정 해양공간개발·에너지연구부-763 (2023. 11. 07)

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 지침은 한국해양과학기술원(이하 “해양과기원”이라 한다) 조류발전부품성능시험동의 시설장비 및 공간의 운영 및 유지관리에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “시설장비”라 함은 반력구조물, 액추에이터, 만능재료시험기 등 조류발전부품성능시험동에서 이루어지는 실험 및 연구를 위하여 사용하는 연구시설과 장비를 말한다.
2. “공간”이라 함은 조류발전부품성능시험동에서 이루어지는 실험 및 연구를 위하여 점유하는 공간을 말한다.
3. “사용자”라 함은 조류발전부품성능시험동의 시설장비 및 공간을 사용하고자 하는 자를 말한다.
4. “운영인력”이라 함은 조류발전부품성능시험동의 운영(시설장비 작동, 데이터 취득, 데이터 분석 및 결과해석 등)과 유지관리(시설장비 상태 최적화 유지, 소모품 및 부속품의 정기적 교체) 업무에 관련된 연구개발 활동을 수행하는 직원을 말한다.
5. “운영유지비”라 함은 시설장비 및 공간을 이용하는 동안 소요되는 비용 및 관리비, 수선유지비, 교체비, 성능개선비 등 조류발전부품성능시험동의 일상 운영 및 지속적인 유지관리를 위한 목적으로 소요되는 비용을 말한다.

제3조(적용범위) 조류발전부품성능시험동 내에 설치된 시설장비 및 공간을 사용할 경우 이 지침이 정하는 바에 따른다.

제 2 장 운영 및 관리

제4조(운영의 기본원칙) 조류발전부품성능시험동의 시설장비 및 공간을 활용하는 모든 연구개발과제는 예산 편성 시 실제 활용하는 시설장비 및 공간에 대한 사용료를 사전에 관련예산에 반영하여 계상해야 한다.

- 제5조(사용절차) ①사용자가 조류발전부품성능시험동 시설장비 및 공간을 사용하고자 할 때에는 별표 제1호의 사용신청서를 조류발전부품성능시험동 운영인력이 소속된 담당부서장(이하 “담당부서장”이라 한다)에게 제출해야 한다.
- ②담당부서장은 조류발전부품성능시험동 운영인력에게 시설장비 및 공간 사용신청 내용을 검토하도록 지시하며, 검토 결과에 따라 사용가능 여부, 배정일시 및 사용료 등을 신청자에게 통지한다.
- ③운영인력은 사용자에게 해당 시설장비 및 공간의 사용방법 및 안전수칙 등을 교육한 후 배정된 시간의 범위 내에서 시설장비 및 공간을 사용하도록 한다.
- ④운영인력은 사용자가 시설장비 및 공간의 사용방법 또는 각종 규칙을 위반하거나 조류발전부품성능시험동 운영에 중대한 지장을 초래한 경우 사용을 정지 또는 취소시킬 수 있으며, 관련 사항을 담당부서장에게 즉시 보고한다.
- ⑤사용자는 배정일시를 엄수하여 시설장비 및 공간을 사용해야 하며 사용 종료 후 운영인력에게 실 사용일수와 시설장비 및 공간 이상 유무를 확인받아야 한다.
- ⑥사용 종료 후에는 해당 실험을 위해 조류발전부품성능시험동에 반입한 모든 시작품, 장비 및 시설장비를 반출해야 하며, 만일 조류발전부품성능시험동 내부 공간에 남겨둘 경우 점유기간 및 점유면적에 따른 사용료를 부담해야 한다.

- 제6조(안전관리) ①사용자는 운영인력의 안내에 따라 안전사고에 유의하여 작업을 수행하여야 하며, 운영인력이 통제구역으로 설정한 공간에는 진입하지 않도록 한다. 이를 위반하여 발생하는 안전사고에 대해서는 사용자가 책임을 진다.
- ②호이스트, 유압공급장치(펌프 및 밸브 등) 등 시설장비를 사용할 경우 운영인력에게 작동을 요청해야 한다.

제7조(사용의 우선순위) 조류발전부품성능시험동 시설장비 및 공간의 사용은 사용신청서 접수 순서에 따라 사용 승인함을 원칙으로 한다. 다만, 조류발전부품성능시험동 운영인력이 직접 수행하는 연구개발과제의 경우 담당부서장의 승인 하에 우선적으로 사용할 수 있다.

제8조(사용시간 및 기간) ① 조류발전부품성능시험동 시설장비 및 공간의 사용시간은 운영인력 근무시간(월~금, 09:00~18:00)의 범위 내에서 정함을 원칙으로 한다. 다만, 근무시간 외에 사용시간을 연장할 필요가 있을 때에는 운영인력의 사전 승인 및 담당부서장의

사후 보고 절차를 통해 사용할 수 있다.

② 조류발전부품성능시험동 사용 기간은 실험 준비부터 실험 종료 후 정리, 정돈까지 실험을 위해 해당 시설장비 및 공간을 사용하는 모든 기간을 포함한다.

제9조(사용료 및 감면) ① 조류발전부품성능시험동 시설장비 및 공간의 사용료는 별표 제2호에 따라 산출한다.

② 다만, 운영인력 승인 하에 사용자가 국가기관, 공공기관, 연구기관, 학교, 중소기업 및 "해양과기원"과 협약업체, 실험실 장기 사용자(6개월 이상) 등에 대한 사용료를 30%, 1개월 이상 장기 사용자에게 대한 사용료를 20% 감면할 수 있다.

③ 외부기관에서 사용할 경우 별도의 부가가치세를 사용료에 포함하여 부과한다.

제10조(사용료의 사용 및 관리) ① 사용료의 사용은 국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 표준지침 제33조를 준용할 수 있다.

② 수입액 전액은 조류발전부품성능시험동 시설장비 및 공간의 보수, 교체, 성능개선 및 운영유지 등의 목적으로만 사용해야 한다.

③ 회계 및 예산업무 담당부서는 조류발전부품성능시험동의 수입 및 제2항의 집행 관리를 위하여 별도 계정을 마련하고, 담당부서장을 계정책임자로 한다.

④ 지출은 편성된 예산 범위 내에서만 담당부서장의 발의에 의해 집행한다.

제11조(잔액의 처리) ① 담당부서장은 당해연도 발생한 사용료 잔액에 대하여 예산업무 담당부서에 통보한다.

② 연간 유지운영비 집행 잔액은 이월하여 사용할 수 있다.

제 3 장 보 칙

제12조(기타) 이 지침에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 해양과기원의 관련 규정 및 지침, 각 부처 연구개발사업 운영규정이 정하는 바에 따른다.

부 칙

이 지침은 2023년 11월 7일부터 시행한다.

[별표 제1호] 조류발전부품성능시험동 시설장비 및 공간 사용신청서

조류발전부품성능시험동 시설장비 및 공간 사용신청서

결재	담당	부서장

신청기관	기관명		사업자등록번호	
	기관주소		전화번호	
신청자	성명		전화번호	
	직책		E-mail	
신청내역	사용 시설장비 및 공간	사용기간	일일작업시간	비고
		. . . ~ . . . (일간)	시 ~ 시(시간)	
사용목적				
기타사항				
사용조건	◦ 시설장비 및 공간 사용에 관한 규칙 및 안전수칙을 준수하고, 안내 및 교육내용을 이행합니다. 이를 위반하여 발생하는 안전사고에 대해서는 사용자가 책임을 집니다. ◦ 시설장비 및 공간 사용 후에는 반드시 정리·정돈을 실시합니다. ◦ 시설장비 및 공간 사용 중 이상이 발견되었을 경우 즉시 그 내용을 조류발전부품성능시험동 운영인력에게 알려 사고 및 피해를 사전에 예방하도록 합니다. ◦ 시설장비 및 공간 사용 중 사용자의 부주의 및 과실로 발생한 고장, 손상 및 사고 등에 대해서는 사용자가 배상 책임을 집니다.			

상기와 같이 사용조건을 준수하여 한국해양과학기술원 조류발전부품성능시험동 시설장비 및 공간을 사용하고자 하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

20 년 월 일
신청자 (인)

[별표 제2호] 조류발전부품성능시험동 시설장비 및 공간 사용료 산정 기준

조류발전부품성능시험동 시설장비 및 공간 사용료 산정 기준

$$\text{사용료} = (\text{사용단가} \times \text{사용량}) + \text{직접경비} + \text{간접경비}$$

※ 사용단가 : 취득가액 × 0.06 / 연간표준활용시간

1. 시설 및 장비 사용단가

구분	일 사용료	비고
엑추에이터	439,000원	1일 8시간 사용기준
반력구조물	2,400,000원	
만능재료시험기(1500kN 급)	208,800원	
만능재료시험기(300kN 급)	16,400원	
DAQ	4,400원	
LVDT(SDP-300E)	1,200원/개	
Wire LVDT(DP-2000G)	1,000원/개	
Wire LVDT(DP-1000G)	800원/개	
위상배열초음파 비파괴 시험장비	95,500원	
초음파탐상기	6,300원	
열화상 카메라	36,900원	

2. 공간(시험체 보관) 사용단가

구분	일 사용료	비고
점유면적	700원/m ²	

3. 직접경비

구분	산출근거	일 사용료	비고
유지보수비	연간 유지보수비용 50,000,000원 / 365일 = 136,986 ≒ 136,000원 * 조류발전부품성능시험동 시설(건축, 배관, 전기 등) 및 공간 유지관리비	136,000원	
구조물 설치/제거비	고급기술자 일 인건비 325,027원/일* × 2인 = 650,054 ≒ 650,000 * 2023년도 건설사업관리기술인의 노임가격	650,000원	
엑추에이터 사용 인건비**	1. 관리자 월 인건비 / 20일 6,451,398 / 20 = 322,569.9 ≒ 320,000 2. 실무자 월 인건비 / 20일 3,626,274 / 20 = 181,313.7 ≒ 180,000	500,000원	
재료시험기 사용 인건비**	실무자 월 인건비 / 20일 3,626,274 / 20 = 181,313.7 ≒ 180,000	180,000원	
시험성적서 발행비	시험성적서 발행을 위한 데이터 분석 인건비 관리자 월 인건비 / 20일 / 8시간 6,451,398 / 20 / 8 = 40,321.24 ≒ 40,000	40,000원	

** 별도 계정이 있는 연구개발과제에서 조류발전부품성능시험동 시설장비 및 공간을 사용하는 경우에는 인건비를 해당 연구개발과제의 인건비로 계상함.

4. 간접경비

구분	산출근거	일 사용료	비고
엑추에이터 감가상각비	장비취득가액 / 내구연한 × 장비사용시간/2000 913,364,127 / 10 × 0.004 = 365,346 ≒ 365,000	365,000원	
만능재료시험기 (1500kN 급) 감가상각비	장비취득가액 / 내구연한 × 장비사용시간/2000 435,000,000 / 10 × 0.004 = 174,000	174,000원	
만능재료시험기 (300kN 급) 감가상각비	장비취득가액 / 내구연한 × 장비사용시간/2000 34,230,000 / 10 × 0.004 = 13,692 ≒ 13,000	13,000원	
위상배열초음파 비파괴 시험장비	장비취득가액 / 내구연한 × 장비사용시간/2000 199,000,000 / 10 × 0.004 = 79,600 ≒ 79,000	79,000원	
초음파탐상기 감가상각비	장비취득가액 / 내구연한 × 장비사용시간/2000 13,310,000 / 10 × 0.004 = 5,324 ≒ 5,300	5,300원	
열화상 카메라 감가상각비	장비취득가액 / 내구연한 × 장비사용시간/2000 76,949,630 / 10 × 0.004 = 30,780 ≒ 30,000	30,000원	

<1일 사용료 산출예시>

구분		내용
블레이드 강도시험 1일 진행시 사용료	※사용조건 - 외부에서 시험성적서 발행을 목적으로 사용 - DP-2000G, DP-1000G, SDP-300E각 1대 및 DAQ 1대 사용 - 반력벽 블레이드 설치 및 제거를 위한 비용 포함 (2일) - 조류발전부품성능시험동내 블레이드시험체 5m ² 공간점유 (1일 가정:설치 전 및 제거 후)	
	시설장비 및 연구장비 사용단가	액추에이터 사용료 + 반력구조물 사용료 + 기타 변위계 (DAQ + DP-2000G + DP-1000G + SDP-300E) 사용료 = 439,000 + 2,400,000원 + 4,400원 + 1000원 + 800원 + 1200원 = 2,846,400원
	공간 사용단가	700원/m ² × 5m ² = 3,500원
	직접경비	유지보수비 + 설치/제거비 + 액추에이터 사용 인건비 + 시험성적서 발행비 = 136,000원 + 650,000 + 500,000원 + 40,000원 = 1,326,000원
	간접경비	액추에이터 감가상각비 = 365,000원
	소계	4,540,900원 (부가세 포함 4,994,990원)
만능재료시험 기를 이용한 재료시험 1일 사용료	※사용조건 - 1500kN 급 사용 - 공간 점유 없이 사용 - 시험체 개당 20 분 소요되는 시험체 24개 시험 (8시간=1일)	
	시설장비 및 연구장비 사용단가	만능재료시험기 (1500kN 급) = 208,800원
	직접경비	유지보수비 + 재료시험기 사용 인건비 = 136,000원 + 180,000원 = 316,000원
	간접경비	만능재료시험기(1500kN 급) 감가상각비 = 174,000원
	소계	698,800원(부가세 포함 768,680원)